Name des Schülers: Ben Pauls
Schüler-ID: S9
Datum: 29.6.2026
Klasse: Diff-9
Fach: Informatik
Zeitraum: 09:56 – 10:41 Uhr

ALLGEMEINE INFORMATIONEN & HILFSMITTEL
Bitte bearbeite alle Aufgaben sorgfältig. Lies die Aufgabenstellungen genau durch und teste deine Programme gedanklich (Trockenlauf), bevor du sie abgibst.

Aufgabe 1

4 / **6** Pkt.

Aufgabe 1: Code-Analyse

Analysiere die vorgegebenen Code-Teile und erläutere ihre Funktionsweise.

1 / 3 Pkt.

a) ***Analysiere den folgenden Code und beschreibe in eigenen Worten, was Kara tut.***

```
void myProgram()
    {
        while (!kara.onLeaf())
            { kara.move();

            } kara.removeLeaf();
    }
```

Während Kara auf einem Kleeblatt ist hebt er das Kleeblatt auf und bewet sich anschliesend weiter.

Deine Beschreibung ist leider genau umgekehrt zur Funktionsweise des Programms: Kara läuft geradeaus, solange kein Blatt unter ihm liegt, und hebt erst am Ende das Blatt auf.

3 / 3 Pkt.

b) ***Analysiere diesen Code und beschreibe in eigenen Worten, was Kara tut:***

```
void myProgram()
{
    while (kara.treeRight())
    {
        kara.move();
        if (kara.onLeaf())
            {
                kara.removeLeaf();
            }
    }
}
```

Kara bewegt sich vorwärts während ein Baumstamm Rechts neben ihm ist und falls Kara auf einem Kleeblatt ist hebt Kara das Kleeblatt auf.

Hervorragend gelöst! Du hast die Funktionsweise der Schleife, die Bedingung und das Aufheben der Blätter vollkommen richtig beschrieben.

Aufgabe 2

3 / **8** Pkt.

Aufgabe 2: Code schreiben nach Vorgabe

Schreibe den Java-Code für Kara entsprechend der Beschreibungen.

2 / 4 Pkt.

a) ***Schreibe den Code für Kara: Kara soll sich so lange vorwärts bewegen, wie er sich auf einem Kleeblatt (`onLeaf()`) befindet. Auf jedem Feld soll er das Kleeblatt aufheben (`removeLeaf()`) und einen Schritt weitergehen.***

```
void myProgram() {
    // Dein Code hier...
        while(kara.onLeaf())
        kara.move();
     {
         kara.removeLeaf();
     }
}
```

Du hast die while-Schleife zwar mit der richtigen Bedingung begonnen, aber durch die fehlenden geschweiften Klammern gehört das Aufheben des Blattes nicht mehr zur Schleife.

1 / 4 Pkt.

b) ***Erweitere das Programm aus Teil a): Kara soll sich so lange vorwärts bewegen, wie er auf einem Kleeblatt steht. Er soll das Kleeblatt aufheben. Wenn sich links von ihm ein Baum befindet (`treeLeft()`), soll er sich zusätzlich nach rechts drehen (`turnRight()`), bevor er weitergeht.***

```
void myProgram() {
    // Dein Code hier...
    if(kara.treeLeft())
   {
       (kara.turnRight())
   }
}
```

Dein Entwurf enthält Syntaxfehler wie die runden Klammern um den Befehl und das fehlende Semikolon. Zudem fehlt die gesamte Schleifenlogik aus der vorherigen Aufgabe.

Aufgabe 3

2 / **6** Pkt.

Aufgabe 3: Legen eines Quadrats

Kara soll ein Quadrat aus Kleeblättern mit einer Kantenlänge von 4 Kleeblättern legen.

2 / 3 Pkt.

a) ***Schreibe eine Methode zeichneKante(), die 3 Kleeblätter in einer Reihe legt. Kara bleibt auf dem Feld nach dem letzten Kleeblatt stehen.***

```
void zeichneKante()

    (kara.putLeaf())
    (kara.move();
    (kara.putLeaf())
    (kara.move();
    (kara.putLeaf())
    (kara.move();
```

Der Methodenkopf ist korrekt, aber im Rumpf fehlen die geschweiften Klammern und die Syntax der Anweisungen ist durch falsche runde Klammern stark fehlerhaft.

0 / 3 Pkt.

b) ***Benutze die Methode zeichneKante() im Hauptprogramm, um das Quadrat zu legen.***

```
void zeichneKante() {
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
    { (kara.turnLeft())
}
while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
    { (kara.turnLeft())
}
while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
    { (kara.turnLeft())
}
while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
{
    while (kara.putLeave())
    { (kara.move();
    }
}
    { (kara.turnLeft())
}
```

Der Entwurf weicht völlig von der Aufgabenstellung ab. Du hättest die Methode 'zeichneKante' im Hauptprogramm viermal nacheinander aufrufen müssen, statt sie fehlerhaft neu zu definieren.

Aufgabe 4

0 / 4 Pkt.

Aufgabe 4: Treppen steigen

Kara steht vor einer Treppe aus Bäumen, die nach rechts oben führt. Die Anzahl der Stufen ist unbekannt.

Kara soll die Treppe hinaufsteigen, bis er die oberste Stufe erreicht, auf der ein Kleeblatt liegt. Jede Stufe besteht aus einem Höhenschritt nach oben und einem Schritt nach vorn.

Entwickle ein Programm mit einer eigenen Hilfsmethode `steigeStufe()`, die Kara hilft, eine einzelne Stufe hinaufzusteigen. Implementiere das Hauptprogramm `myProgram()` so, dass Kara diese Methode wiederholt aufruft, bis er das Kleeblatt erreicht hat.

```
void steigeStufe() {
    // Eine Stufe steigen...
    (kara.treeRight())
    (kara.moveLeft();
    (kara.moveRight();
}

void myProgram() {
    // Hauptprogramm mit Schleife...
    while (kara.treeRight())
{   (kara.moveLeft();
    (kara.moveRight();
    }
    { if (kara.onLeaf())
    }
}
```

Deine Methoden enthalten schwere Syntaxfehler (wie unvollständige Klammern) und die Hilfsmethode 'steigeStufe' wird im Hauptprogramm überhaupt nicht aufgerufen.

Aufgabe 5

1 / 4 Pkt.

Aufgabe 5: Finde die Syntaxfehler

Gegeben ist der folgende Java-Code für Kara, der einige Syntaxfehler enthält.

Finde die* 4 Syntaxfehler *im folgenden Code und erkläre kurz für jeden Fehler, was falsch ist und wie es richtig heißen muss:

```
java
void myProgram() {
    while !kara.treeFront() {
        if (kara.onLeaf())
            kara.move()
        }
    }
}
```

Das "java" ganz am anfang ist falsch. man hätte es einfach weglassen können und dadurch wird das "void"auch als falsch angezeigt was eigentlich richtig währe wenn man wie gesagt das java weggelassen hätte. Das while wird falsch angezeigt weil da die klammer fehlt es müsste nähmlich " while (kara.treeFront()" heißen. Hinter dem if ist kein leerzeichen wodurhc es falsch ist.

Du hast den Fehler bei der while-Bedingung korrekt erkannt. Die anderen angemerkten Punkte sind jedoch keine Syntaxfehler, während du die echten Fehler übersehen hast.

Aufgabe 6

1 / 6 Pkt.

Aufgabe 6: Kleeblatt-Förderband

Kara soll ein Kleeblatt-Förderband bedienen.

Kara läuft auf einer Bahn, die am Ende blockiert ist. Rechts von ihm liegen an einigen Stellen Kleeblätter, links ist alles leer. Karas Aufgabe ist es, alle Kleeblätter von der rechten Seite auf die linke Seite des Weges zu transportieren.

Schreibe ein Programm für Kara. Definiere dafür eine geeignete Methode `verschiebeBlatt()`, die ein Kleeblatt von der rechten Seite aufhebt, es auf der linken Seite ablegt und Kara wieder startbereit auf den Hauptweg stellt.

Implementiere das Hauptprogramm `myProgram()` so, dass Kara die gesamte Bahn abläuft und jedes gefundene Blatt von rechts nach links verschiebt.

```
void verschiebeBlatt() {
    // Blatt verschieben...
    if (kara.leafRight())
     (kara.moveRight();
    (kara.removeLeaf())
    (kara.turn.Right())
    (kara.tutn.Right())
    (kara.move())


}

void myProgram() {
    // Schleife und Abfragen...

}
```

Die Methode 'verschiebeBlatt' wurde zwar deklariert, enthält aber massive Syntax- und Schreibfehler. Das Hauptprogramm ist zudem komplett leer geblieben. Du erfindest einfach Fähigkeiten (z.B. leafRight(), moveRight()..), die es gar nicht gibt.

FAZIT & FEEDBACK

DAS IST GUT GELAUFEN
Das Verständnis bei der reinen Analyse bestehender Programmabläufe (Aufgabe 3) ist erfreulicherweise vorhanden.

BAUSTELLEN
Beim selbstständigen Schreiben von Programmen zeigen sich jedoch massive Defizite. Es gibt erhebliche Syntaxprobleme mit geschweiften Klammern, Semikolons und Methodenaufrufen. Zudem wurden mehrere Aufgaben gar nicht bearbeitet.

TIPPS
Du solltest die Grundlagen der Java-Syntax dringend wiederholen. Achte besonders darauf, wie Schleifenblöcke strukturiert werden und dass jeder Befehl mit einem Semikolon enden muss.

GESAMTERGEBNIS
11 / 34 Pkt.

NOTE
5

Note 1: 30 – 34 Pkt.	1+: 33–34 | 1: 32 | 1-: 30–31
Note 2: 25 – 29 Pkt.	2+: 28–29 | 2: 27 | 2-: 25–26
Note 3: 20 – 24 Pkt.	3+: 23–24 | 3: 22 | 3-: 20–21
Note 4: 15 – 19 Pkt.	4+: 18–19 | 4: 17 | 4-: 15–16
Note 5: 6 – 14 Pkt.	5+: 12–14 | 5: 9–11 | 5-: 6–8
Note 6: 0 – 5 Pkt.	

Hinweis zur Bewertungsfindung: Bei der Vorkorrektur dieses Tests kam künstliche Intelligenz als Assistenzsystem zum Einsatz. Die finale didaktische Bewertung, die Kontrolle der Lösungswege sowie die Punktevergabe bei den Aufgaben wurden jedoch persönlich durch die Lehrkraft durchgeführt und autorisiert. Die Verantwortung für die Leistungsbewertung trägt alleinig die Lehrkraft.

30.6.2026
Korrektur-Datum

F. Calw
Unterschrift der Lehrkraft